

ATIVIDADE 1 – TEORIA DOS CONJUNTOS

Nome: João Pedro De Rodrigues Alves

Matrícula: 2312130223

Disciplina: Estruturas Matemáticas para Computação

Turno: Matutino

1. Descrição do problema

Nesta atividade foi desenvolvido um programa em Python para trabalhar com operações de conjuntos.

O programa solicita ao usuário dois conjuntos, chamados A e B. A partir dos valores informados, são realizadas as seguintes operações:

- união entre A e B;
- interseção entre A e B;
- diferença A - B;
- diferença B - A;
- cardinalidade dos conjuntos;
- conjunto das partes;
- cardinalidade do conjunto das partes;
- exemplo de partição;
- produto cartesiano A x B;
- verificação de inclusão entre os conjuntos.

2. Procedimento matemático

A união reúne os elementos que pertencem a A ou a B, sem repetir elementos.

A interseção apresenta os elementos que pertencem aos dois conjuntos ao mesmo tempo.

A diferença A - B apresenta os elementos que pertencem a A e não pertencem a B. Da mesma forma, B - A apresenta os elementos que pertencem a B e não pertencem a A.

A cardinalidade representa a quantidade de elementos de um conjunto.

O conjunto das partes é formado por todos os subconjuntos possíveis de um conjunto, incluindo o conjunto vazio e o próprio conjunto.

A partição divide um conjunto em grupos não vazios e sem elementos repetidos entre os grupos.

O produto cartesiano $A \times B$ é formado pelos pares ordenados em que o primeiro elemento pertence a A e o segundo pertence a B.

Também é verificado se todos os elementos de A pertencem a B e se todos os elementos de B pertencem a A.

3. Implementação do programa

O programa foi desenvolvido em Python.

Os conjuntos são informados pelo usuário com os elementos separados por espaços. O programa transforma esses valores em listas e evita elementos repetidos.

Foram utilizadas funções para organizar as diferentes operações. Também foram utilizados comandos for e if para percorrer os elementos e verificar as condições necessárias.

As operações foram feitas no próprio programa, mostrando ao final os resultados encontrados para os dois conjuntos informados.

4. Testes realizados

Teste 1 – Conjuntos com elementos em comum

Foram utilizados:

$A = \{1, 2, 3, 4\}$

$B = \{3, 4, 5, 6\}$

Os principais resultados foram:

A união B = $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

A interseção B = $\{3, 4\}$

A - B = $\{1, 2\}$

B - A = $\{5, 6\}$

$|A| = 4$

$|B| = 4$

$|A \text{ união } B| = 6$

$|A \text{ interseção } B| = 2$

Nesse caso, A não está contido em B e B também não está contido em A.

Teste 2 – Conjuntos sem elementos em comum

$A = \{1, 2, 3\}$

$B = \{4, 5, 6\}$

Nesse teste, a interseção entre A e B é o conjunto vazio.

Teste 3 – Subconjunto

$A = \{1, 2\}$

$B = \{1, 2, 3, 4\}$

Nesse caso, todos os elementos de A também pertencem a B. Portanto, A está contido em B.

Teste 4 – Conjuntos iguais

$A = \{1, 2, 3\}$

$B = \{1, 2, 3\}$

Nesse teste, A está contido em B e B está contido em A.

5. Resultado

O programa conseguiu realizar as operações solicitadas com os conjuntos informados pelo usuário.

Durante os testes foram utilizadas diferentes situações, como conjuntos com elementos em comum, conjuntos sem elementos em comum, subconjuntos e conjuntos iguais.

Com isso, foi possível observar na prática o funcionamento das principais operações de teoria dos conjuntos estudadas na disciplina.